Chapitre

Calculs algébriques (1) puissances et développements

7

7.1 Puissances à exposants dans $\mathbb{Z}$

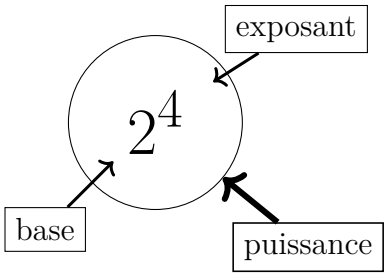


Figure 7.1 – Vocabulaire

Notation 7.1 Pour tout $a \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}$:

$$a^0 = 1$$
$$a^1 = a$$
$$a^2 = a \times a$$
$$a^n = \underbrace{a \times a \times \ldots \times a}_{n \text{ fois}}$$

$$a^{-1} = \text{Inv de } a = \frac{1}{a}$$
$$a^{-2} = \text{Inv de } a^2 = \frac{1}{a^2}$$
$$a^{-n} = \text{Inv de } a^n = \frac{1}{a^n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$$

R Pour tout $a \in \mathbb{R}^*$, et $n \in \mathbb{N}$: $\dfrac{1}{a^{-n}} = a^n$.
En particulier $\left(\dfrac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\dfrac{b}{a}\right)^n$ et $\dfrac{a^{-n}}{b^{-m}} = \dfrac{b^m}{a^n}$.

■ **Exemple 7.1** 2^5; 3^{-2}; -3^2; $(-3)^{-2}$; $\left(\frac{5}{3}\right)^{-1}$; $\left(\frac{-9}{7}\right)^{-1}$; $\left(\frac{2}{3}\right)^{-4}$

Théorème 7.1 Pour tous $m, n \in \mathbb{Z}$ et tous $a, b \in \mathbb{R}^*$:

Multiplication de puissances de même base

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^m \times \frac{1}{a^n} = a^{m-n}$$

Puissance d'une puissance

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

Multiplication de puissances de même exposant

$$(ab)^n = a^n b^n \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Règle 1

« je multiplie des puissances, les bases sont les mêmes, j'ajoute les exposants »

Règle 2

« la puissance d'un produit est le produit des puissances ».

Règle 2 cas particulier

Pour tous réels $a \neq 0$ et $b \neq 0$

$$(ab)^2 = a^2 b^2$$
$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 = \frac{a^2}{b^2}$$

■ **Exemple 7.2** Illustrer et justifier les simplifications des expressions suivantes sous la forme a^n avec $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$

$$3^4 \times 5^4; \quad (-7)^3 \times (-7)^{-5}; \quad \frac{2^3}{2^{-2}}; \quad (3^4)^7$$

7.1.1 Exercices : puissances à exposant entier

$a \neq 0$, $n > 0$: $\quad a^n = \underbrace{a \times a \times \ldots \times a}_{n \text{ fois}} \quad a^{-n} = \dfrac{1}{a^n} = \left(\dfrac{1}{a}\right)^n$

Préciser la base en rajoutant des parenthèses !

exposant

$3a^4$ signifie $3 \times a \times a \times a \times a$

ici la base est a

exposant

$(3a)^4$ signifie $3a \times 3a \times 3a \times 3a$

ici la base est $3a$

Exercice 1 — ☑. Écrire sous forme d'une fraction irréductible ou un nombre décimal

$2^5 =$ .....

$3^{-2} =$ .....

$-3^2 =$ .....

$-3^{-2} =$ .....

$(-3)^2 =$ .....

$3 - 4^1 =$ .....

$3 - 2^0 =$ .....

$3 - 5^{-1} =$ .....

$2 \times 10^{-2} =$ .....

$\left(\dfrac{5}{3}\right)^{-1} =$ .....

$\left(-\dfrac{9}{7}\right)^{-1} =$ .....

$\left(\dfrac{5}{3}\right)^{-3} = \left(\quad\right)^3 =$ .....

$\left(\dfrac{2}{3}\right)^{-4} = \left(\quad\right)^4 =$ .....

$(99)^0 =$ .....

$(0{,}7)^{-1} = \left(\frac{7}{10}\right)^{-1} =$ .....

$(0{,}8)^{-2} = \left(\frac{8}{10}\right)^{-2} =$ .....

$0{,}25^{-1} =$ .....

$0{,}25^{-2} =$ .....

$0{,}2^{-1} =$ .....

$0{,}2^{-2} =$ .....

Exercice 2 — ☑. Complétez par $>$, $<$ ou $=$:

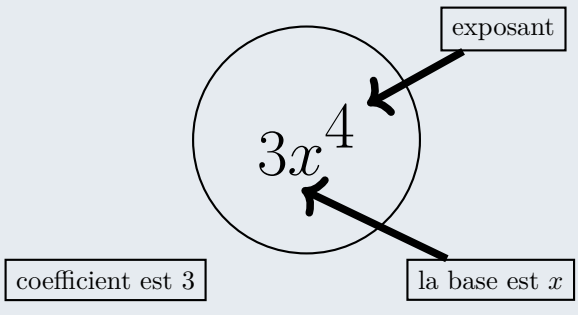
6^0 0	2^1 1	25^0 0	$(-1)^{-1}$ 0	$\dfrac{1}{7^{-2}}$ 1
5^{-1} 1	4^{-2} 1	1^{100} 1	10^{-2} 1	$(-3)^{-4}$ 0

Exercice 3 — ☑.

1) $(-2)^1 =$ ..... $(-2)^0 =$ ..... $(-2)^{-1} =$ ..... $(-2)^{-2} =$ ..... $(-2)^{-3} =$ .....

2) Sachant que $2^{15} = 32\,768$, on peut dire $(-2)^{15} =$ ..... $2^{-15} =$ ..... $(-2)^{-15} =$ .....

3) Sachant que $4^5 = 1024$, on peut dire $(-4)^5 =$ ..... $4^{-5} =$ ..... $\left(\dfrac{1}{4}\right)^5 =$ .....



Dans $3x^4$ est un monôme en x.

- x est la variable, elle est aussi la base de la puissance
- L'exposant 4 est le degré du monôme.
- Le coefficient est 3.

$3x^4 = 3 \times x \times x \times x \times x$

■ **Exemple 7.3 — multiplication et puissances de monômes.** Simplifie :

$(2x^3)(4x^7) = 2 \times 4 \times x^3x^7 = 8x^{3+7} = 8x^{10}$

$\big(-3x^5\big)\big(6x\big) = -3 \times 6 \times x^5x =$ .....

$\big(-x^2\big)^5 = (-x^2)(-x^2)(-x^2)(-x^2)(-x^2) =$ .....

$\big(3x^5\big)^2 = \big(\qquad\big)\big(\qquad\big) =$ .....

Exercice 4 Simplifie les expressions suivantes.

$\big(x^2\big)\big(x^4\big) =$	$(-x^2)^3 =$ .....
$\big(7x^3\big)\big(2x^8\big) =$	$(3x)^3 =$ .....
$\big(-2x^5\big)\big(9x\big) =$	$(3x^2)^3 =$ .....
$\big(8x^3\big)\big(-2x^5\big) =$	$(-4xy^2)^3 =$ .....
$\big(-5x^6\big)^3 =$	$-(4x)^2 =$ .....
$\big(2x^2\big)^6 =$	$-(-2x)^3 =$ .....
$-(-3x)^2 =$	$\big(-x\big)^3\big(-x\big)^4 =$ .....
$(-xy)^2 =$	$-\big(-x\big)^2\big(x\big)^3 =$ .....

Exercice 5 Écrire les expressions suivantes comme puissances de $(x-y)$. On utilisera $y - x = -(x-y)$.

$(x-y)^5 \times (x-y) \times (x-y)^3 =$ .....

$(x-y)^5 \times (x-y)^6 \times (x-y)^7 =$ .....

$(y-x)^3 = \big(-(x-y)\big)^3 =$ .....

$(y-x)^2 =$ .....

$(y-x)^2 \times (x-y) = \big(-(x-y)\big)^2 \times (x-y) =$ .....

$(y-x)^3 \times (x-y)^4 =$ .....

$(y-x)^2 \times (x-y)^m =$ .....

■ **Exemple 7.4 — division de puissances.** Simplifie :

$3^5 \div 3^2 = 3^5 \times \frac{1}{3^2} = 3^5 \times 3^{-2} = 3^3$

$8^7 \div 8^{-4} = 8^7 \times \frac{1}{8^{-4}} = 8^7 \times 8^4 = 8^{11}$

$\frac{5}{5^2} = 5 \times 5^{-2} = 5^{1-2} = 5^{-1} = \dots\dots\dots\dots$

$\frac{2^2}{2^{-3}} = 2^2 \times 2^{-(-3)} = 2^{2+3} = 2^5 = \dots\dots\dots\dots$

$\frac{2x^5}{3x^8} = \frac{2x^5x^{-8}}{3} = \frac{2x^{-3}}{3} = \dots\dots\dots\dots$

$\frac{5x^3}{2x^{-2}} = \frac{5x^3x^{-(-2)}}{2} = \frac{5x^5}{2} = \dots\dots\dots\dots$

Exercice 6 — ☑. Simplifiez les expressions suivantes et éliminer les exposants négatifs .

$\frac{4^{10}}{4^3} = \dots\dots\dots\dots$

$\frac{3^8}{3^2} = \dots\dots\dots\dots$

$\frac{3^8}{3^8} = \dots\dots\dots\dots$

$\frac{3^5}{3} = \dots\dots\dots\dots$

$4^2 \div 4^{-3} = \dots\dots\dots\dots$

$\frac{x^5}{x^2} = \dots\dots\dots\dots$

$\frac{x^3}{x^4} = \dots\dots\dots\dots$

$\frac{x^{-2}}{x^7} = \dots\dots\dots\dots$

$x^{-5}x^3 = \dots\dots\dots\dots$

$x^{-2}x^{-4}x^5 = \dots\dots\dots\dots$

$\frac{x^{16}}{x^{10}} = \dots\dots\dots\dots$

$x^2x^{-5} = \dots\dots\dots\dots$

$x^5x^{-3}x^{-4} = \dots\dots\dots\dots$

$\frac{x^7x^0}{x^{10}} = \dots\dots\dots\dots$

Exercice 7 — ☑. Simplifiez les expressions suivantes en éliminant les exposants négatifs .

$\frac{x^7}{x^8x^{-5}} = \dots\dots\dots\dots$

$x^4(x^{-2})^3x^5 = \dots\dots\dots\dots$

$\frac{x^4x^{-1}}{x^8} = \dots\dots\dots\dots$

$\frac{x^9x^{-2}}{x} = \dots\dots\dots\dots$

$\left(\frac{x}{2}\right)^3(5x^6) = \dots\dots\dots\dots$

$\left(x^{-4}x^3\right)^3 = \dots\dots\dots\dots$

$\left(\frac{2x^2}{5}\right)^{-1} = \dots\dots\dots\dots$

$\left(\frac{5x^3}{2}\right)^{-2} = \dots\dots\dots\dots$

■ **Exemple 7.5** Simplifiez les expressions suivantes et éliminer les exposants négatifs :

$\frac{6xy^{-4}}{2x^{-2}y^2} = \frac{6xx^2}{y^4y^2} = \frac{6x^3}{y^6}$

$\left(\frac{y}{3x^3}\right)^{-2} = \left(\frac{3x^3}{y}\right)^2 = \frac{3x^3 \times 3x^3}{yy} = \frac{9x^6}{y^2}$

Exercice 8 Simplifiez les expressions suivantes et éliminer les exposants négatifs .

$\frac{8x^3y^{-4}}{2x^{-5}y^5} = \dots\dots\dots\dots$

$\frac{5xy^{-2}}{x^{-1}y^{-3}} = \dots\dots\dots\dots$

$\left(\frac{y}{5x^{-2}}\right)^{-3} = \dots\dots\dots\dots$

$\left(\frac{2x^{-1}y}{x^2y^{-3}}\right)^{-2} = \dots\dots\dots\dots$

$\left(\frac{3x}{y^3}\right)^{-1} = \dots\dots\dots\dots$

$\left(\frac{x^{-1}y^{-2}}{x^{-5}y}\right)^{-1} = \dots\dots\dots\dots$

■ **Exemple 7.6** Simplifiez les fractions suivantes sous forme d'une somme de multiples d'une puissance de x :

$$\frac{2x^3-5x+5}{x} = 2\frac{x^3}{x} - 5\frac{x}{x} + \frac{5}{x} = 2x^2 - 6 + \frac{5}{x}$$

$$\frac{5x^2-2x+1}{x^5} = \frac{5x^2}{x^5} - \frac{2x}{x^5} + \frac{1}{x^5} = 5x^{-3} - 2x^{-4} + x^{-5} = \frac{5}{x^3} - \frac{2}{x^4} + \frac{1}{x^5}$$

Exercice 9 Mêmes consignes. Eliminer les exposants négatifs :

$\frac{-x^2+3x+1}{x} =$ .....

$\frac{3x^2-x+2}{x^2} =$ .....

$\frac{x^2-1}{x^4} =$ .....

$\frac{x^3-x+2}{5x^3} =$ .....

Exercice 10 — ☑. Simplifier les expressions suivantes sans utiliser la calculatrice. Montrer les étapes.

$(-2)^{2022} + (-2)^{2023} =$ .....

$2^{2024} - 5 \times 2^{2023} + 6 \times 2^{2022} =$ .....

$3 \times 2^{99} + 6 \times 2^{98} =$ .....

Exercice 11 — Je vérifie ma compréhension. Entourez la ou les bonnes réponses.

1/ $\frac{1}{10^3} = \dots$	10^{-3}	0,000 1	0,001	1000
2/ $10 \times 10^{-3} \times 10^5 = \dots$	10^{-8}	10^{-15}	10^2	10^3
3/ $5^{-7} \times 5 \times 5^6 = \dots$	5^4	5^{16}	5^{-4}	5^{-16}
4/ $\frac{7^{-5}}{7^{-9}} = \dots$	7^{-4}	7^{-14}	7^{14}	7^4
5/ $x^5 + x^5 =$	$2x^5$	x^{10}	x^{25}	$2x^{25}$
6/ $x^6 = \dots$	$(-x)^3 \times (-x)^3$	$(-x)^2 \times (-x)^4$	$(-x)^3 \times (-x)^2$	$x^3 \times x^2$
7/ Si $x^n = 2$ alors $3x^{n+1} =$	6	$3x$	$6x$	$9x$
8/ Si $x^{n+5} = 5$ alors $x^{n+6} =$	6	$6x$	$5x$	$\frac{5}{x}$
9/ Si $x^{n+3} = 2$ alors $x^{n+2} =$	1	$2x$	x	$\frac{2}{x}$
10/ Si $x^m = a$ et $y^n = b$ alors	$x^{3m} = 3a$	$y^{2n} = b^2$	$x^{3m}y^{2n} = ab^2$	$x^{3m}y^{2n} = a^3b^2$
11/ Si $x^m = a$ et $x^n = b$ alors $x^{m+2n} =$	$a + 2b$	$2ab$	$(ab)^2$	ab^2
12/ $x^{2n+1}x^{5-n} =$	x^{2n+6}	x^{n+6}	x^{2n-4}	x^{n-4}
13/ $\frac{x^{2n+1}}{x^{5-n}} =$	x^{n+6}	x^{n+6}	x^{3n-4}	x^{n-4}

7.2 Multiplier des expressions algébriques

Une **expression littérale** est une écriture mathématique qui contient des lettres appelées **variables**. Une variable peut prendre des valeurs arbitraires.[1].

[1] En mathématiques, on utilise certaines lettres pour différentes type de variables :
- n et m ... pour les entiers positifs ou négatifs
- x, y et z pour des quantités inconnues.
- a, b et c sont réservés à des quantités connues.

Définition 7.1 — Un monôme. est une expression de la forme ax^n :
- x est la variable
- $n \geqslant 0$ est le degré du monôme
- a est le coefficient.

Les monômes de même degré sont dit **similaires**.

■ **Exemple 7.7**

$$5 \boxed{x^2} + 3 \boxed{x} + \boxed{2}$$

- 2 est le terme constant, $3x$ le terme linéaire. Il est **similaire**[2] à x.
- $5x^2 + 3x + 2$ est une expression **réduite ordonnée**.

[2] proportionnel à

Définition 7.2 Simplifier une expression algébrique revient à l'écrire sous forme réduite ordonnée.

Règle 1 : Axiome de distributivité

Pour tout réels a,b,$x \in \mathbb{R}$: $(a+b) \times x = (a \times x) + (b \times x)$

interprétation simple : a paquets de x + b paquets de x = $(a+b)$ paquets de x !

Règle 2

Pour tout réel a : $a \times (-1) = (-a)$

Définition 7.3 **Développer** est une activité qui consiste à exploiter les 2 règles précédentes jusqu'à plus possible pour écrire une expression égale sous forme d'une **somme de termes**.

■ **Exemple 7.8**

$A = -(a+b+c) = (-1)\times(a+b+c) = -a-b-c$

$B = -(2x-5) = -2x+5$

La double distributivité

Pour tout réels a,b,x, $y \in \mathbb{R}$:

$$(x+y)(a+b) = x(a+b) + y(a+b) = xa + xb + ya + yb$$

■ **Exemple 7.9** Pour $x \in \mathbb{R}$. Développer :

$A = -2(x-2) \times 5(x-3)$ | $B = -2(x-2) + 5(x-3)$

7.2.1 Exercices : développer simplifier réduire et ordonner

Exercice 12 — Distributivité simple. Développer simplifier réduire et ordonner les expressions suivantes :

$A = 4(x+3)$	$D = (4-3x)\times 2$	$G = 3(5x+2)-4x$
$B = 5(6x+1)$	$E = -(4-3x)$	$H = 3(4x+3)+2(5x-3)$
$C = 2(3x-5)$	$F = 5\left(2x+4x^2-2\right)$	$I = (5x+2)\times 4-3(5x+6)$

■ **Exemple 7.10**

$A(x) = 2(x+6) \quad +2(x-3)$

$= 2x+12 \quad |$

$= \quad |$

$=$

$B(x) = 5(2x+6) \quad -2(3x+4)$

$= 2x+2 \quad |+3x-12$

$= \quad |$

$=$

$C(x) = 4(5x+6) \quad -5x(2x-3)$

$= \quad |$

$= \quad |$

$=$

Exercice 13 Développer simplifier réduire et ordonner les expressions suivantes :

$A = 2(x+4)+3(x+5)$	$C = 3(4x+2)-2(x+2)$	$E = 5(4x+2)-6(3x-1)$
$B = 5(x+2)+4(x-2)$	$D = 7(x-2)-(3x+5)$	$F = 3x(4x-5)-4\left(x^2+2\right)+2x$

■ **Exemple 7.11** Développer et simplifier réduire chacune l'expression suivante.

$A(x) = (2x+4)(x+5)$

$=$

$=$

$=$

$B(x) = (x-5)(2x+3)$

$=$

$=$

$=$

$C(x) = (3x-4)(4x-3)$

$=$

$=$

$=$

Exercice 14 — Distributivité double. Développer simplifier réduire et ordonner les expressions suivantes :

$A = (2x+3)(x+5)$	$C = (x-5)(2x-4)$	$E = (3x-4)(2x-3)$
$B = (2x+4)(x-3)$	$D = (2x+3)(2x-5)$	$F = (3x-4)(3x+4)$

Exercice 15 Complétez les développements et simplifications suivantes :

$A(x) = (x+\ldots)(x+\ldots)$

$= x^2+\ldots x+\ldots x+24$

$= x^2+10x+24$

$B(x) = (x+\ldots)(x+\ldots)$

$= x^2+8x+\ldots x+24$

$= x^2+\ldots x+\ldots$

$C(x) = (x+\ldots)(x+\ldots)$

$= x^2+\ldots x+\ldots x+18$

$= x^2+11x+18$

$D(x) = (x+\ldots)(x+\ldots)$

$= x^2+\ldots x+10x+\ldots$

$= x^2+13x+\ldots$

$E(x) = (x + \ldots)(x - \ldots)$

$= x^2 - 2x + \ldots x - 14$

$= x^2 + 5x - \ldots$

$F(x) = (x + \ldots)(x + \ldots)$

$= x^2 + \ldots x + \ldots x + \ldots$

$= x^2 - 14x + 33$

$G(x) = (x + \ldots)(x + \ldots)$

$= x^2 + \ldots x + \ldots x + \ldots$

$= x^2 + 5x + 6$

$H(x) = (x + \ldots)(x - \ldots)$

$= x^2 + \ldots x - \ldots x + \ldots$

$= x^2 - 25$

■ **Exemple 7.12** Développer et simplifier réduire chacune l'expression suivante.

$A(x) = (x - 3)(x + 1)(x + 4)$

$=$

$=$

$=$

$=$

$B(x) = (x + 2)(x - 4)(x + 2)$

$=$

$=$

$=$

$=$

Exercice 16 — et si plus de facteurs ?. Développer simplifier réduire et ordonner les expressions suivantes :

$A = x\,(x+2)\,(x+3)$
$B = (x+1)\,(x+2)\,(x+2)$
$C = (x+4)\,(x-2)\,(x+3)$
$D = (x-2)^3$
$E = (x-5)\,(x-1)\,(x+3)$
$F = (2x+2)\,(3x-2)\,(x+3)$

Exercice 17 — Mélange. Développer simplifier réduire et ordonner les expressions suivantes :

$A = 2\,(x-2)\,(x-4) - (2x+3)$
$B = 2x\,(x-2) + (x-4) - 2\,(2x-3)$
$C = -2\,(3x-4)\,(4x+2) - 8\,(3-2x)$
$D = -\,(3x-2)\,(x-5) + (2x+3)\,(x-1)$
$E = 5\left(x^2+4\right)(2x-3) - (x-5)\,(2x-3)$
$F = 2\,(x+1)^2 - (x-5)\,(x+5)$

> Une identité est une égalité toujours vraie. C'est une équation dont l'ensemble des solutions est $\mathbb{R}$.

Exercice 18

a) Montrer que les valeurs $x = 1$, $x = 3$ et $x = 5$ satisfont toutes l'équation $7(x-8) - 3(x-20) = 4(x+1)$

b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $7(x-8) - 3(x-20) = 4(x+1)$

Exercice 19

a) Montrer que les valeurs $x = 1$, $x = 3$ et $x = 5$ vérifient l'égalité $x^3 - 9x^2 + 23x = 15$

b) Montrer que l'égalité $x^3 - 9x^2 + 23x = 15$ n'est pas une identité.

Exercice 20 Démontrer en développant **séparément** le membre de gauche et le membre de droite que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $(2x-3)(5x-1) + 3(x+5)(x-5) = x(13x-17) - 72$.

7.3 Identités remarquables

Théorème 7.2 — Carré de somme. Pour deux nombres $a \neq 0$ et $b \neq 0$:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

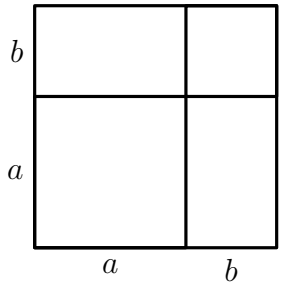


Figure 7.2 – Illustration géométrique du carré de la somme de nombres positifs $a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$

Démonstration.

$(a+b)^2 = (a+b)(a+b)$ $\qquad$ $(a-b)^2 = (a-b)(a-b)$

$=$ $\qquad$ $=$

$=$ $\qquad$ $=$

$=$ $\qquad$ $=$

■

■ **Exemple 7.13**

$A = (2x-3)^2$ $\qquad$ $B = (2x+3)^2$

$=$ $\qquad$ $=$

$=$ $\qquad$ $=$

$=$ $\qquad$ $=$

Théorème 7.3 — Le produit de conjuqués. Pour tout réels a et $b \in \mathbb{R}$:

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$(a-b)$ est le terme conjugué de $(a+b)$.
$(a+b)$ est le terme conjugué de $(a-b)$

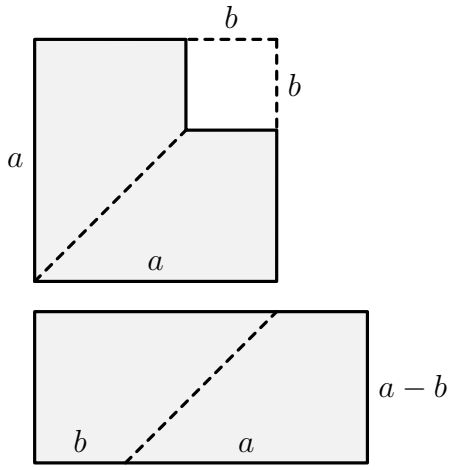


Figure 7.3 – Illustration géométrique de la factorisation de la différence de deux carrés, avec $a \geqslant b \geqslant 0$

Démonstration.

$(a+b)(a-b) =$

$=$

$=$

$=$

■

■ **Exemple 7.14**

$A = (2x-3)(2x+3)$ $\qquad$ $B = (\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)$

$=$ $\qquad$ $=$

$=$ $\qquad$ $=$

$=$ $\qquad$ $=$

$(ab)^2 = a^2b^2$

7.3.1 Exercices : identités remarquables

Exercice 21 Complétez les développements de carrés suivants à l'aide des identités remarquables :

$$\begin{aligned} A(x) &= (5x+3)^2 \\ &= \big(\dots x\big)^2 + 2 \times \big(\dots\dots\big) \times \big(\dots\dots\big) + \big(\dots\big)^2 \\ &= \big(\dots\big)^2 x^2 + \dots\dots\dots x + \dots\dots \\ &= \dots x^2 + \dots x + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B(x) &= (3x-4)^2 \\ &= \big(\dots x\big)^2 + 2 \times \big(\dots\dots\big) \times \big(\dots\dots\big) + \big(\dots\big)^2 \\ &= \big(\dots\big)^2 x^2 + \dots\dots\dots x + \dots\dots \\ &= \dots x^2 + \dots x + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C(x) &= (-x-2)^2 \\ &= \big(\dots x\big)^2 + 2 \times \big(\dots\dots\big) \times \big(\dots\dots\big) + \big(\dots\big)^2 \\ &= \big(\dots\big)^2 x^2 + \dots\dots\dots x + \dots\dots \\ &= \dots x^2 + \dots x + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D(x) &= (-3x+4)^2 \\ &= \big(\dots x\big)^2 + 2 \times \big(\dots\dots\big) \times \big(\dots\dots\big) + \big(\dots\big)^2 \\ &= \big(\dots\big)^2 x^2 + \dots\dots\dots x + \dots\dots \\ &= \dots x^2 + \dots x + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(x) &= (\dots x + \dots)^2 \\ &= \big(\dots x\big)^2 + 2 \times \big(\dots\dots\big) \times \big(\dots\dots\big) + \big(\dots\big)^2 \\ &= 1^2 x^2 + 2 \times \big(\dots\dots\big) \times 4 + 4^2 \\ &= x^2 + \dots x + 16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(x) &= (2x + \dots)^2 \\ &= \big(2x\big)^2 + 2 \times \big(\dots\dots\big) \times \big(\dots\dots\big) + \big(\dots\big)^2 \\ &= 2^2 x^2 + 2 \times \big(\dots\dots\big) \times \big(\dots\dots\big) + 3^2 \\ &= 4x^2 + 18x + 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} G(x) &= (\dots x - 7)^2 \\ &= \big(\dots x\big)^2 - \dots \times \big(\dots\dots\big) \times \big(\dots\dots\big) + \big(7\big)^2 \\ &= \dots^2 x^2 - \dots \times \big(\dots\dots\big) \times 7 + 7^2 \\ &= 25x^2 - \dots x + 49 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H(x) &= (\dots x - \dots)^2 \\ &= \big(\dots x\big)^2 - \dots \times \big(\dots\dots\big) \times \big(\dots\dots\big) + \big(\dots\big)^2 \\ &= \dots^2 x^2 - \dots \times \big(\dots\dots\big) \times \dots + \dots^2 \\ &= 4x^2 - 20x + 25 \end{aligned}$$

Exercice 22 — différence de carrés. Complétez :

$(a+b)(a-b) = (\quad)^2 - (\quad)^2 = \dots\dots\dots\

Exercice 23 — ☒.

1) Développer puis simplifier $(a+b)(a-2b)$ donne :

(A) a^2-2b^2 ..... (B) $a^2+ab-2b^2$ ..... (C) $a^2-ab-2b^2$ ..... (D) $a^2+3ab-2b^2$

2) Entourez les expressions qui sont égales à a^2-b^2 :

$(a+b)(a-b)$ $\quad$ $(-a-b)(-a+b)$ $\quad$ $(-a+b)(-a+b)$ $\quad$ $(-b-a)(b-a)$

3) Entourez les multiplications qui correspondent à une multiplication de conjuguées :

$(-x+2)(-x-2)$ $\quad$ $(x+2)(-x-2)$ $\quad$ $(x-2)(x+2)$ $\quad$ $(-x-2)(-x-2)$

$(3-4x)(3+4x^2)$ $\quad$ $(3x-4)(-3x+4)$ $\quad$ $(3x+4)(-3x-4)$ $\quad$ $(3+4x^2)(3-4x^2)$

4)

	Vrai	Faux
1/ $(3a+2b)(3a-2b)=9a^2-4b^2$	☐	☐
2/ $(-3a+2b)(-3a-2b)=9a^2-4b^2$	☐	☐
3/ $(a+b+c)(a+b-c)=(a+b)^2-c^2$	☐	☐
4/ $(a+b+c)(a-b+c)=(a+b)^2-c^2$	☐	☐

5) Développer, simplifier et réduire les expressions suivantes :

$(1+x)(1-x)(1+x^2)=$ .....

$(4+x^2)(2-x)(2+x)=$ .....

$\left[(x-1)(x+1)\right]^2=$ .....

$(x-2y)^2(x+2y)^2=$ .....

$(3x-y)^2-(3x+y)^2=$ .....

6) En appliquant la formule des différences des carrés on peut calculer :

$91\times 89=(90+\ldots\ldots)(90-\ldots\ldots)=(\qquad)^2-(\qquad)^2=$ .....

$49.8\times 50.2=(\ldots\ldots-\ldots\ldots)(\ldots\ldots+\ldots\ldots)=(\qquad)^2-(\qquad)^2=$ .....

$99.9\times 100.1=$ .....

Exercice 24 Développer simplifier réduire et ordonner à l'aide d'identités remarquables adaptées :

$A=(3x+5)^2$

$B=(3x+5)(3x-5)$

$C=\left(\frac{3}{4}x-\frac{4}{5}\right)\left(\frac{3}{4}x+\frac{4}{5}\right)$

$D=2(4x-3)^2$

$E=-(6x-5)(6x+5)$

$F=(6x+9)^2-(x-5)(x+5)$

$G=(5x+2)^2-(2x+3)(2x-3)$

$H=(3x+2)(3x-2)-2(x-5)^2$

Exercice 25

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a : $(3x-5)^2 - 49 = 9(x-4)\left(x+\frac{2}{3}\right)$.

Exercice 26

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a : $-2(x-1)^2 + 8 = -2(x-3)(x+1)$.

Exercice 27

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a : $3(2x+1)^2 - 48 = 12\left(x+\frac{5}{2}\right)\left(x-\frac{3}{2}\right)$.

Exercice 28

Trouver deux nombres a et b tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(x+a)^2 - b = x^2 + 22x + 71$.

Exercice 29

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $15(x+2)(x-2) - 3(2x+1)(2x-1) = (x-2)(3x+1)$, inconnue x.

Indication : développer simplifier les deux membres

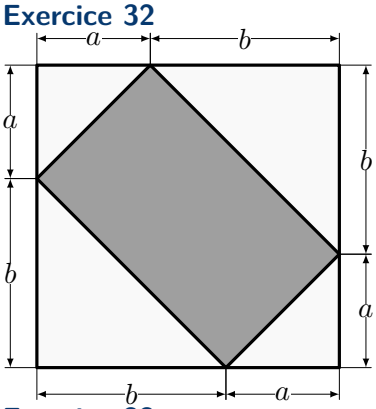
Exercice 30

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(3x+1)(3x-1) + 2(x+2)(x-2) = 11(x+1)(x-3)$, inconnue x.

Exercice 31

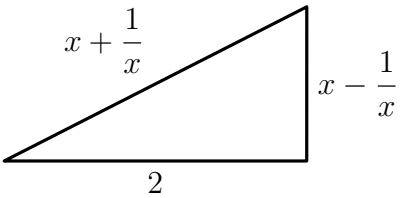
Une pelouse carrée de côté am. On agrandi ses côtés nord et sud de 3 m, et on réduit ses côtés est et ouest de 3 m. La nouvelle aire de la pelouse est-elle supérieure ou inférieur à l'aire de départ ? Préciser la différence.

Exercice 32



Justifier que l'aire de la partie grise du carré ci-contre est égale à $2ab$.

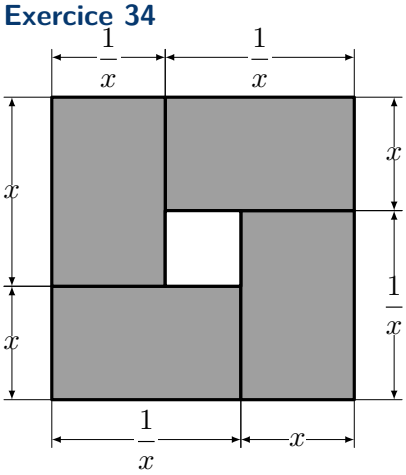
Exercice 33



Soit $x > 1$.

1) Développer simplifier et réduire $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2$ et $\left(x-\frac{1}{x}\right)^2$.
2) Montrer que pour tout $x > 1$, le triangle ci-contre est rectangle.

Exercice 34

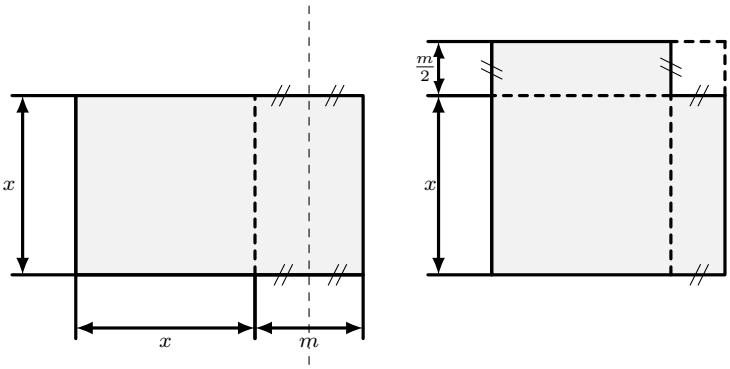


Les 4 rectangles ci-contre sont égaux.

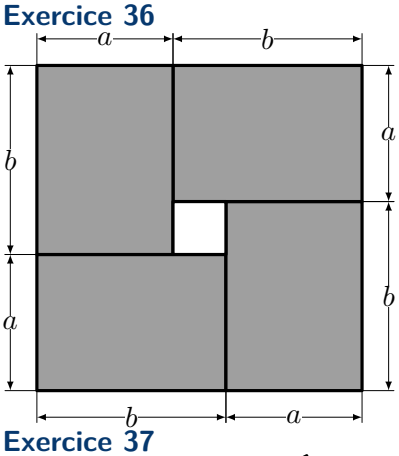
1) Développer simplifier et réduire $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2$.
2) En déduire que pour tout $x > 0$, $x + \frac{1}{x} > 2$
3) Expliquer pourquoi l'inégalité précédente peut être illustrée par le graphique ci-contre.

Exercice 35

1) Développer simplifier et réduire
$$\left(x+\frac{m}{2}\right)^2-\left(\frac{m}{2}\right)^2$$
2) Expliquer pourquoi l'identité précédente peut être illustrée par le graphique ci-contre.



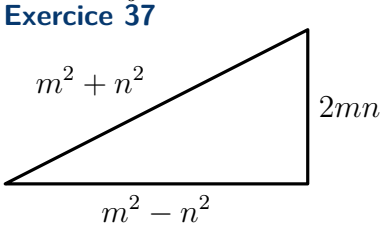
Exercice 36



Les 4 rectangles ci-contre sont égaux.

1) Développer simplifier et réduire $(a+b)^2-(a-b)^2$.
2) Expliquer pourquoi l'identitée obtenue peut être illustrée par le graphique ci-contre.

Exercice 37



Montrer que pour tout $m>n>0$ le triangle ci-contre est rectangle.

solution de l'ex. 12. $A(x)=4x+12$; $B(x)=30x+5$; $C(x)=6x-10$; $D(x)=8-6x$; $E(x)=3x-4$; $F(x)=20x^2+10x-10$; $G(x)=11x+6$; $H(x)=22x+3$; $I(x)=5x-10$; ■

solution de l'ex. 13. $A(x)=5x+23$; $B(x)=9x+2$; $C(x)=10x+2$; $D(x)=4x-19$; $E(x)=2x+16$; $F(x)=-4x^2+14x-23$; ■

solution de l'ex. 14. $A(x)=2x^2+13x+15$; $B(x)=2x^2-2x-12$; $C(x)=2x^2-14x+20$; $D(x)=4x^2-4x-15$; $E(x)=6x^2-17x+12$; $F(x)=9x^2-16$; ■

solution de l'ex. 16. $A(x)=x^3+5x^2+6x$; $B(x)=x^3+6x^2+11x+6$; $C(x)=x^3+5x^2-2x-24$; $D(x)=x^3-6x^2+12x-8$; $E(x)=x^3-3x^2-13x+15$; $F(x)=6x^3+20x^2+2x-12$; ■

solution de l'ex. 17. $A(x)=2x^2-6x-19$; $B(x)=2x^3-12x^2+12x+6$; $C(x)=-24x^2+36x-8$; $D(x)=-x^2+18x-13$; $E(x)=10x^3-17x^2+53x-75$; $F(x)=x^2+4x+27$; ■

solution de l'ex. 24. $A=9x^2+30x+25$; $B=9x^2-25$; $C=\dfrac{9x^2}{16}-0.64$; $D=32x^2-48x+18$; $E=25-36x^2$; $F=35x^2+108x+106$; $G=21x^2+20x+13$; $H=7x^2+20x-54$; ■

solution de l'ex. 29. $\mathscr{S}=\{11\}$; ■

solution de l'ex. 30. $\mathscr{S}=\left\{-\dfrac{12}{11}\right\}$; ■